

Définition : matrice identité

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La **matrice identité d'ordre n** est $I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$.

Propriétés du produit matriciel

- Le produit de matrices est **associatif** :
Si $A \in \mathcal{M}_{n,p}(K)$, $B \in \mathcal{M}_{p,q}(K)$ et $C \in \mathcal{M}_{q,r}(K)$ alors : $(A \times B) \times C = A \times (B \times C)$.
- Le produit matriciel est **bilinéaire** :
 $(\alpha.A_1 + A_2) \times B = \alpha.A_1 \times B + A_2 \times B$ et $A \times (\alpha.B_1 + B_2) = \alpha.A \times B_1 + A \times B_2$
- L'élément neutre du produit matriciel est la matrice identité : $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), A \times I_p = I_n \times A = A$.
- Le produit matriciel **n'est pas commutatif** : même si les dimensions le permettent, en général : $AB \neq BA$.
- Le produit matriciel **n'est pas intègre** : l'égalité $AB = 0$ **n'implique pas** que $A = 0$ ou $B = 0$.

2 Matrices carrées

2.1 Définition et vocabulaire

Définition : matrices carrées

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une **matrice carrée d'ordre n sur $\mathbb{K}$** est une matrice de taille (n, n) sur $\mathbb{K}$.
On note $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre n sur $\mathbb{K}$.

Définitions :

- La trace d'une matrice A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est le réel : $\sum_{i=1}^n a_{i,i}$.
- La transposée d'une matrice A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est la matrice $A^T = (a_{j,i})_{1 \leq i, j \leq n}$

Exemple n° 3 Donner une matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ puis sa trace et sa transposée.

Propriété :

- $\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2 \quad (A + B)^T = A^T + B^T$
- $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \forall \lambda \in \mathbb{K} \quad (\lambda A)^T = \lambda A^T$
- $\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2 \quad (AB)^T = B^T A^T$

Définitions :

- Une **matrice diagonale** est une matrice de la forme $\begin{pmatrix} a_{1,1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{2,2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}$.
- Une **matrice triangulaire supérieure** est une matrice de la forme $\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_{n-1,n} \\ 0 & \dots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}$.
- Une **matrice symétrique** est une matrice A telle que $A^T = A$.
- Une **matrice antisymétrique** est une matrice A telle que $A^T = -A$.